

Dr Christian Rinderknecht

Compilation, langages dédiés, méthodes formelles

Christian Rinderknecht

<http://github.com/rinderknecht>

Hongrie

rinderknecht@free.fr

<http://www.linkedin.com/pub/christian-rinderknecht/47/421/193>

Compétences et connaissances

- Conception de langages et réalisation d'interprètes et de compilateurs.
- Langages de contrats pour chaînes de blocs
- Languages fonctionnels
- Ingénierie multidisciplinaire (télécom, génie logiciel)
- Ingénierie des protocoles et génération de tests à partir de modèles.
- Expérience internationale (France, Corée, Hongrie, Suède).
- Ex-universitaire et chercheur.
- Documentation technique et publications savantes.
- Bilingue Français/Espagnol et anglais courant (niveau C1 93%).

Carrière

2023- Turnstiles Kft. (Budapest, Hungary)

Foundateur

Expert indépendant en compilation, transformation de programmes, systèmes à logique formelle, syntaxe et sémantique.

2019-2025 LIGO lang (Paris, France)

Directeur des opérations & Ingénieur compilation

Co-concepteur du langage de contrats intelligents pour la chaîne de blocs Tezos, chef du développement du frontal du compilateur LIGO en OCaml.

2018-2019 Nomadic Labs (Paris, France)

Ingénieur compilation

Développement en OCaml pour la chaîne de blocs Tezos, autour du langage natif Michelson de la couche 1.

2017-2018 GrAI Matter Labs (Paris, France)

Ingénieur compilation

Conception d'un langage dédié pour décrire un nouveau type de réseau neuromorphique, et réalisation d'un évaluateur et d'un traducteur vers OCaml.

2016 Wolfram | MathCore (Linköping, Suède)

Ingénieur compilation

Conception et réalisation d'analyseurs syntaxiques corrects et complets pour le langage Modelica du produit Wolfram SystemModeler.

2015-2016 Numalis (Montpellier, France)

Ingénieur compilation

Création d'un outil d'analyse statique de la perte de précision numérique des calculs en virgule flottante de programmes C++, à l'aide de transformations textuelles et de Clang/LLVM.

2014-2015 Cortus (Montpellier, France)

Ingénieur compilation

Maintenance d'un compilateur .NET (en C[#] et OCaml).

2001-2014 *Chercheur et universitaire* (France, Corée, Hongrie)

(École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, université Konkuk, université Eötvös Loránd) R&D dans le domaine des compilateurs, de la vérification de protocoles, la conception de langages dédiés etc. Enseignement de la théorie et de la pratique de la programmation.

2000 PolySpace Tech. (maintenant MathWorks, Montbonnot, France)

Ingénieur R&D

Réalisation d'un analyseur statique pour JavaCard, test automatique, étude de cas pour l'aviation et support technique pour les commerciaux.

1998-00 Institut National des Télécommunications (maintenant Télécom Sud-Paris)

Ingénieur R&D (Équipe Logiciels et Réseaux)

Projets R&D, génération de tests à partir de modèles pour des services de télécommunication, réalisation d'outils pour le test de protocoles.

1997-98 Alcatel-Alsthom CRC (maintenant Alcatel-Lucent R&I, France)

Ingénieur R&D (Object Architecture Unit)

Conception d'une métrique de qualité logicielle pour un projet en C++ (réseau).

Formation

1993-98 INRIA & Université Pierre and Marie Curie (France)

Doctorat en informatique (mention très bien)

Formalisation d'ASN.1, conception et réalisation d'un analyseur de spécifications ASN.1. Preuve de correction des *Basic Encoding Rules* (BER). Participation au groupe de travail ISO sur ASN.1 (Londres, 1997).

Publications, récompenses et divers

Informatique

- Quinze (15) articles publiés dans des conférences et des revues internationales avec comités de lecture ; trois (3) rapports techniques.
- *Design and Analysis of Purely Functional Programs* (volume 15, *Texts in Computing*, College Publications, UK, Nov 2012, 660 pages). J'ai traduit mon livre pour le même éditeur : *Conception et analyse des programmes purement fonctionnels* (volume 12, *Cahiers de Logique et d'Épistémologie*, 2012).
- Un de mes articles mathématiques est la source d'une séquence d'entiers remarquable : <http://oeis.org/A261003>.
- J'ai reçu un chèque de Knuth pour avoir trouvé une erreur dans le volume 4 de *The Art of Computer Programming*.

Littérature

- J'ai traduit de l'espagnol les *Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée* de Pablo Neruda (Gallimard Poésie, Paris, 1998).
- J'ai contribué du vocabulaire bouddhique au *Sanskrit Heritage* (dictionnaire Français-Sanskrit, 1998) de Gérard Huet.
- J'ai composé et traduit en espagnol une anthologie de poésie par Paul Valéry, *Las granadas* (Ediciones Rilke, Madrid, 2016).
- J'ai traduit de l'espagnol les *Rimes* de Gustavo Adolfo Bécquer (L'Harmattan, Paris, 2024).
- J'ai publié un livret de poésie (*Running on*) en anglais (2024).
- J'ai publié ma traduction de certains poèmes d'Attila József du Hongrois en français, anglais et espagnol (2026).

Musique

- Je joue du violoncelle (un *piccolo cello* baroque).

Références

- [1] Nachum Dershowitz and Christian Rinderknecht. **The Average Height of Catalan Trees by Counting Lattice Paths**. *Mathematics Magazine*, 88(3) :187–195, June 2015. 18 pages (preprint, including supplement).
- [2] Christian Rinderknecht. **A Survey on Teaching and Learning Recursive Programming**. *Informatics in Education*, 13(1) :87–119, April 2014.
- [3] Christian Rinderknecht. *Communication Model in Distributed Cyber-Physical Systems*, chapter Model-based design and testing. Eötvös Loránd University, June 2013. 19 pages, https://github.com/rinderknecht/Papers/blob/main/Model-based_design/verif2013.pdf.

- [4] Christian Rinderknecht. **A Didactic Analysis of Merge Sort**. *Teaching Mathematics and Computer Science*, 11(2) :195–210, October 2013.
- [5] Christian Rinderknecht. *Conception et analyse des programmes purement fonctionnels*, volume 12 of *Cahiers de logique et d'épistémologie*. College Publications, United Kingdom, third edition, May 2012. 546 pages, author's translation of [6].
- [6] Christian Rinderknecht. *Design and Analysis of Purely Functional Programs*, volume 15 of *Texts in Computing*. College Publications, United Kingdom, third edition, January 2012. 598 pages.
- [7] Christian Rinderknecht. **A Didactic Analysis of Functional Queues**. *Informatics in Education*, 10(1) :65–72, April 2011.
- [8] Juan Diego Tascón Vidarte, Christian Rinderknecht, Jee-In Kim, and HyungSeok Kim. **A Tangible Interface for Learning Recursion and Functional Programming**. In *Proceedings of the International Symposium on Ubiquitous Virtual Reality*, Gwangju, Republic of Korea, July 2010.
- [9] Christian Rinderknecht and Nic Volanschi. **Theory and Practice of Unparsed Patterns for Metacompile**. *Science of Computer Programming*, 75(3) :85–105, March 2010.
- [10] Nic Volanschi and Christian Rinderknecht. **Unparsed Patterns : Easy User-extensibility of Program Manipulation Tools**. In *Proceedings of the ACM SIGPLAN Symposium on Partial Evaluation and Semantics-based Program Manipulation (PEPM)*, pages 111–121, San Francisco, USA, January 2008.
- [11] Christian Rinderknecht. **Matching Pairwise Divergent Paths in XML Streams**. *Journal of Industrial Science and Technology*, 32 :57–75, December 2007.
- [12] Patrick Duval, Agathe Merceron, Christian Rinderknecht, and Michel Scholl. **LeVinQam : A Question Answering Mining Platform**. In *Proceedings of the Fifth International Conference on Information Technology-based Higher Education and Training (ITHET)*, Istanbul, Turkey, June 2004.
- [13] Christian Rinderknecht. **Proving a Soundness Property of the Joint Design of ASN.1 and the Basic Encoding Rules**. In *System Analysis and Modeling (SAM), Fourth International SDL and MSC Workshop*, pages 154–170, Ottawa, Canada, June 2004. LNCS, Springer Verlag.
- [14] Christian Rinderknecht. **An Algorithm for Validating ASN.1 (X.680) Specifications using Set Constraints**. *The Computer Journal*, 46(4) :401–420, July 2003.

- [15] Ana Cavalli et al. **PLATONIS : A Platform for Validation and Experimentation of Multi-protocols and Multi-services**. In *Applications and Services in Wireless Networks (ASWN)*, pages 217–229, Évry, France, July 2001.
- [16] Ana Cavalli, Bruno Defude, Christian Rinderknecht, and Fatiha Zaïdi. **A Service-component Testing Method and a suitable CORBA Architecture**. In *Proceedings of the Sixth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, pages 655–666, Hammamet, Tunisia, July 2001.
- [17] Ana Cavalli, Bruno Defude, Christian Rinderknecht, and Fatiha Zaïdi. **Test de composants de service et exécution de tests sur une plate-forme CORBA**. In *Actes de la Conférence Francophone en Ingénierie des Protocoles*, pages 363–378, Toulouse, France, October 2000. Hermes.
- [18] Ana Cavalli, David Lee, Christian Rinderknecht, and Fatiha Zaïdi. **Hit-or-Jump : Un algorithme pour le test imbriqué avec des applications aux services R.I.** In *Actes de la troisième édition des Journées Doctorales Informatique et Réseaux*. Institut National des Télécommunications, Évry, France, November 1999.
- [19] Ana Cavalli, David Lee, Christian Rinderknecht, and Fatiha Zaïdi. **Hit-or-Jump : An Algorithm for Embedded Testing with Applications to IN Services**. In *Formal Methods for Protocol Engineering and Distributed Systems (FORTE)*, pages 41–56, Beijing, China, October 1999.
- [20] Christian Rinderknecht. *Une formalisation d’ASN.1 — Application d’une méthode formelle à un langage de spécification télécom*. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), December 1998. 350 pages.
- [21] Michel Mauny and Christian Rinderknecht. Position paper about the ASN.1 Formal Model, 1997. ISO working document.
- [22] Christian Rinderknecht. **Une analyse syntaxique d’ASN.1 :1990 en Caml Light**. Technical Report 171, INRIA, April 1995. 230 pages, English at https://github.com/rinderknecht/Papers/blob/main/TechRep/INRIA_TR171/TR171-eng.ps.